

§6.2

1. 利用开映射定理.
2. 利用逆算子定理.
5. 设 S 弱有界. $S \subset X^{**}$ 可看成 X^* 上的线性泛函族, 利用共鸣定理.
6. 利用第 5 题的结论及共鸣定理.
7. 利用第 6 题的结论.

8. 构造函数 g , 满足 $\|g\| = n, \|g\|_1 = 1$, 用来证明 $\|\cdot\|_1$ 不可能比 $\|\cdot\|$ 强.

9. 定义 $\|x\|_1 = \|x\| + \sup_{\alpha \in S^1} p(\alpha x)$, 其中 $S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi]\}$. 证明 $\|\cdot\|_1$

是 X 上的范数, 再证明 $(X, \|\cdot\|_1)$ 是 Banach 空间. 用范数等价定理即可.

10. 设 $W \subset B(X, Y)$, 定义 $p(x) = \sup_{T \in W} \|Tx\|$. 验证 $p(x)$ 满足 Gelfand 引理的条件.

12. 记 $X_0 = \ker A$. 定义商映射 $\tilde{A}: X/X_0 \rightarrow Y$ 如下: $\tilde{A}([x]) = Ax$. 则 $\tilde{A} \in B(X/X_0, Y)$, $\tilde{A}$ 是一一满映射, 存在逆映射 $\tilde{A}^{-1}$. 由逆算子定理, $\tilde{A}^{-1} \in B(Y, X/X_0)$. 记 $[z_n] = \tilde{A}^{-1}y_n$, 由于

$$\|[z_n] - [z_0]\| \leq \|\tilde{A}^{-1}\| \|y_n - y_0\| \rightarrow 0,$$

所以 $[z_n] \rightarrow [z_0]$.

(1) 若 $y_0 = 0$, 则 $[z_0] = 0$. 取 $x_n \in [z_n]$ 满足

$$\|x_n\| \leq 2\|[z_n]\| \leq 2\|\tilde{A}^{-1}\| \|y_n\|,$$

则 $Ax_n = y_n$, 因为 $y_n \rightarrow 0$, 所以 $x_n \rightarrow 0$.

(2) 若 $y_0 \neq 0$, 取 $x_0 \in [z_0]$, 使 $\|x_0\| \leq 2\|[z_0]\|$. 记 $d = 2\|\tilde{A}^{-1}\|$, 则

$$Ax_0 = \tilde{A}[z_0] = Ay_0 = y_0, \quad \|x_0\| \leq d\|y_0\|.$$

选取 $u_n \in [z_n - z_0]$, 使得 $\|u_n\| \leq 2\|[z_n] - [z_0]\|$. 令 $x_n = u_n + x_0 \in [z_n]$, 所以 $Ax_n = \tilde{A}[z_n] = y_n$, $\|x_n - x_0\| = \|u_n\| \leq 2\|\tilde{A}^{-1}\| \|y_n - y_0\| \rightarrow 0$. 因而 $x_n \rightarrow x$.

又

$$\begin{aligned} \|x_n\| &\leq \|x_0\| + \|u_n\| \leq 2\|[z_0]\| + 2\|[z_n] - [z_0]\| \\ &\leq d\|y_0\| + d\|y_n - y_0\| \leq 2d\|y_n\| + \|y_0\|. \end{aligned}$$